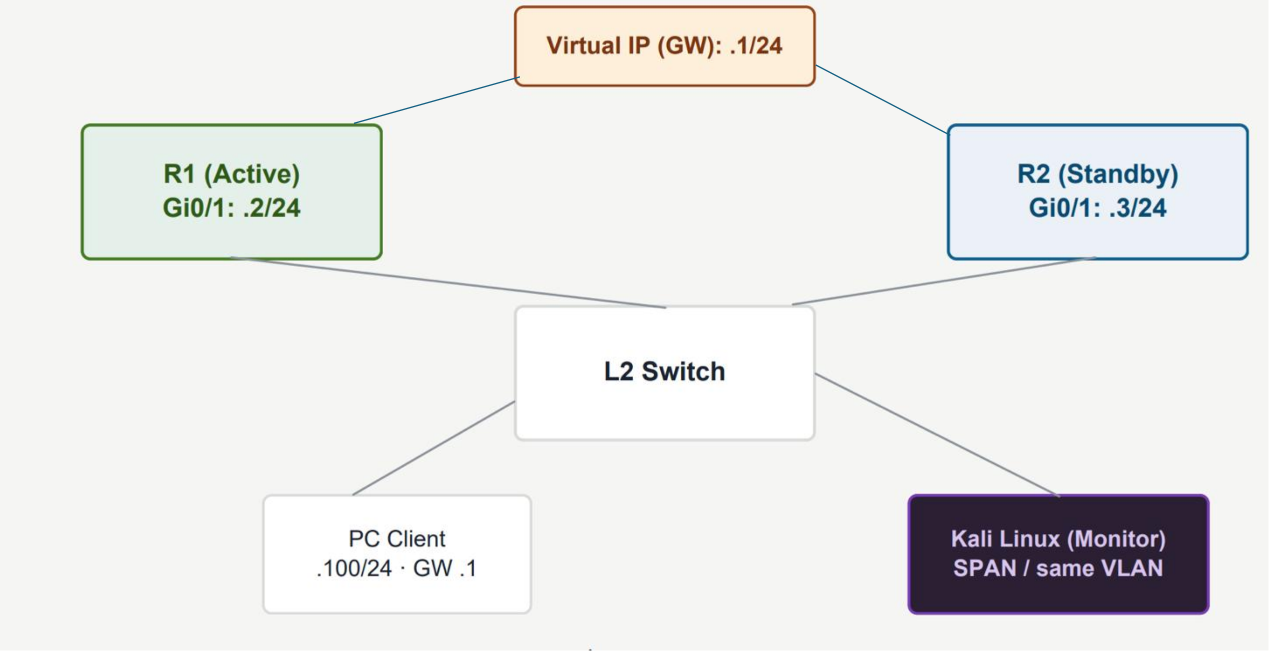
Lab Sheet: Gateway Redundancy — GLBP (Active/Standby with Load Balancing)

พร้อมทดสอบ Failover ด้วย Kali Linux (Wireshark / tcpdump)

3. Lab Topology



แนะนำเปิด Switch SPAN/Mirror Port ไปยัง Kali เพื่อเห็นทราฟฟิกทั้งวง รวมถึง Hello Packet ของ FHRP และ ICMP ที่ใช้วัด Downtime

Part C — GLBP (Active/Standby with Load Balancing)

C.1 Configuration (นศ. ต้องค้นหาคำสั่งในการทำกำหนด port ที่ถูกต้อง ตัวอย่างด้านล่างเป็นเพียงแนวทางการกำหนด GLBP (Load Balancing)

เติมคำสั่งที่ขาดในช่องว่าง แล้วนำไปตั้งค่าจริงบน R1 และ R2:

R1 — AVG / Priority 110

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
 no shutdown
 glbp 1 ip 192.168.30.1
```

glbp 1 priority 110

glbp 1 preempt

glbp 1 load-balancing round-robin

R2 — Priority 100

enable

configure terminal

interface GigabitEthernet0/1

ip address 192.168.30.3 255.255.255.0

no shutdown

glbp 1 ip 192.168.30.1

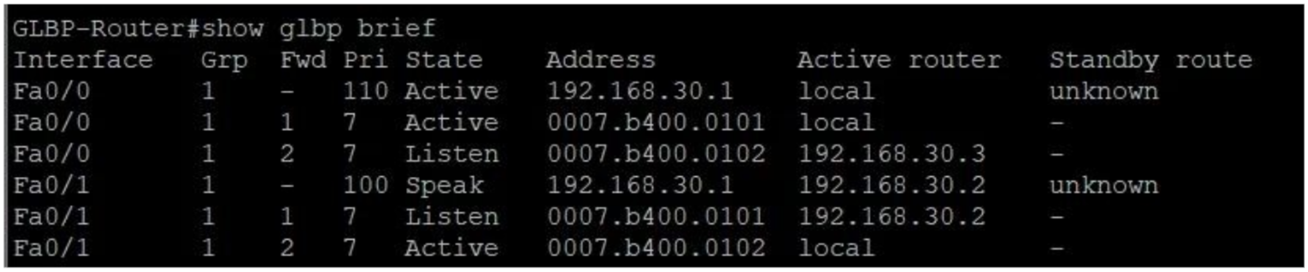
glbp 1 priority 100

glbp 1 preempt

glbp 1 load-balancing round-robin

C.2 Verification — บันทึกผลจริงที่ได้

รันคำสั่ง show glbp brief บนทั้งสองตัว แล้วบันทึกผล:

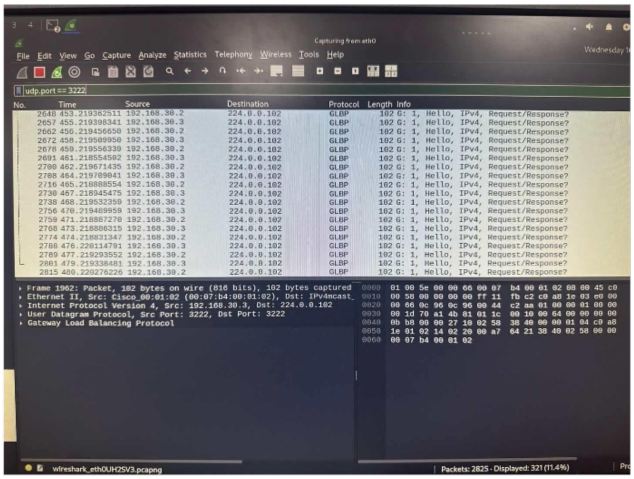


```
GLBP-Router#show glbp brief
Interface    Grp  Fwd Pri State    Address         Active router   Standby route
Fa0/0        1    -   110 Active   192.168.30.1    local           unknown
Fa0/0        1    1   7   Active   0007.b400.0101  local           -
Fa0/0        1    2   7   Listen   0007.b400.0102  192.168.30.3    -
Fa0/1        1    -   100 Speak    192.168.30.1    192.168.30.2    unknown
Fa0/1        1    1   7   Listen   0007.b400.0101  192.168.30.2    -
Fa0/1        1    2   7   Active   0007.b400.0102  local           -
```

1. คำถาม: ตัวใดได้รับเลือกเป็น AVG (Active Virtual Gateway) และมี AVF (Active Virtual Forwarder) กี่ตัวที่ปรากฏในผลลัพธ์ 192.168.30.1 และมี AVF 2 ตัว

2. ขณะทดสอบ Failover ของ GLBP จะใช้ Wireshark หรือ tcpdump บน Kali Linux ตรวจสอบข้อมูลใดบ้างจากรายการต่อไปนี้ พร้อมอธิบายว่าแต่ละอย่างบอกอะไรเกี่ยวกับสถานะของ GLBP: (capture ภาพหน้าจอประกอบ)

-แพ็กเก็ต Hello ของ GLBP (UDP port 3222)


Capturing from eth0
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
Wednesday 1

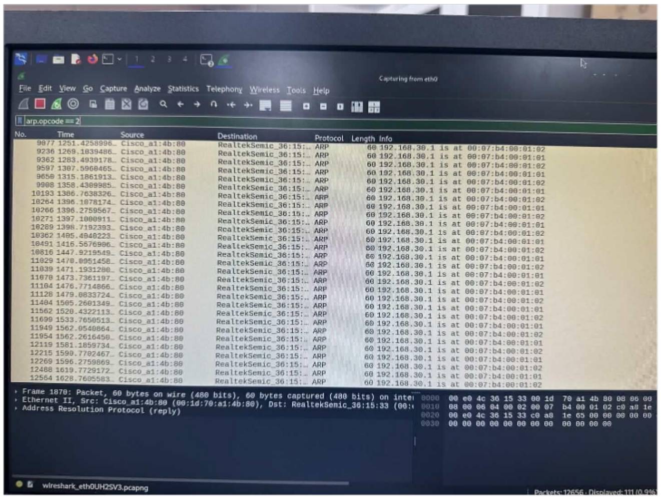
```
udp.port == 3222
No.   Time          Source        Destination  Protocol Length Info
 2648 453.219362511 192.168.30.2  224.0.0.102  GLBP     102 G: 1, Hello, IPv4, Request/Response?
 2657 455.219398341 192.168.30.3  224.0.0.102  GLBP     102 G: 1, Hello, IPv4, Request/Response?
 2662 456.219456650 192.168.30.2  224.0.0.102  GLBP     102 G: 1, Hello, IPv4, Request/Response?
 2672 458.219509950 192.168.30.3  224.0.0.102  GLBP     102 G: 1, Hello, IPv4, Request/Response?
 2678 459.219556339 192.168.30.2  224.0.0.102  GLBP     102 G: 1, Hello, IPv4, Request/Response?
 2691 461.218554502 192.168.30.3  224.0.0.102  GLBP     102 G: 1, Hello, IPv4, Request/Response?
 2700 462.219671435 192.168.30.2  224.0.0.102  GLBP     102 G: 1, Hello, IPv4, Request/Response?
 2708 464.219709041 192.168.30.3  224.0.0.102  GLBP     102 G: 1, Hello, IPv4, Request/Response?
 2716 465.218888554 192.168.30.2  224.0.0.102  GLBP     102 G: 1, Hello, IPv4, Request/Response?
 2730 467.218945475 192.168.30.3  224.0.0.102  GLBP     102 G: 1, Hello, IPv4, Request/Response?
 2738 468.219532359 192.168.30.2  224.0.0.102  GLBP     102 G: 1, Hello, IPv4, Request/Response?
 2756 470.219489959 192.168.30.3  224.0.0.102  GLBP     102 G: 1, Hello, IPv4, Request/Response?
 2759 471.218887270 192.168.30.2  224.0.0.102  GLBP     102 G: 1, Hello, IPv4, Request/Response?
 2768 473.218886315 192.168.30.3  224.0.0.102  GLBP     102 G: 1, Hello, IPv4, Request/Response?
 2774 474.218831347 192.168.30.2  224.0.0.102  GLBP     102 G: 1, Hello, IPv4, Request/Response?
 2788 476.220114791 192.168.30.3  224.0.0.102  GLBP     102 G: 1, Hello, IPv4, Request/Response?
 2789 477.219293552 192.168.30.2  224.0.0.102  GLBP     102 G: 1, Hello, IPv4, Request/Response?
 2801 479.219338481 192.168.30.3  224.0.0.102  GLBP     102 G: 1, Hello, IPv4, Request/Response?
 2815 480.220276226 192.168.30.2  224.0.0.102  GLBP     102 G: 1, Hello, IPv4, Request/Response?

› Frame 1962: Packet, 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured
› Ethernet II, Src: Cisco_00:01:02 (00:07:b4:00:01:02), Dst: IPv4mcast_
› Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.30.3, Dst: 224.0.0.102
› User Datagram Protocol, Src Port: 3222, Dst Port: 3222
› Gateway Load Balancing Protocol

0000  01 00 5e 00 00 66 00 07  b4 00 01 02 08 00 45 c0
0010  00 58 00 00 00 00 ff 11  fb c2 c0 a8 1e 03 e0 00
0020  00 66 0c 96 0c 96 00 44  c2 aa 01 00 00 01 00 00
0030  00 1d 70 a1 4b 81 01 1c  00 10 00 64 00 00 00 00
0040  0b b8 00 00 27 10 02 58  38 40 00 00 01 04 c0 a8
0050  1e 01 02 14 02 20 00 a7  64 21 38 40 02 58 00 00
0060  00 07 b4 00 01 02

wireshark_eth0UH2SV3.pcapng                    Packets: 2825 · Displayed: 321 (11.4%)
```

-แพ็กเก็ต ARP Reply ที่ Client แต่ละเครื่องได้รับ (Virtual MAC ต่างกันตาม AVF)


Capturing from eth0
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

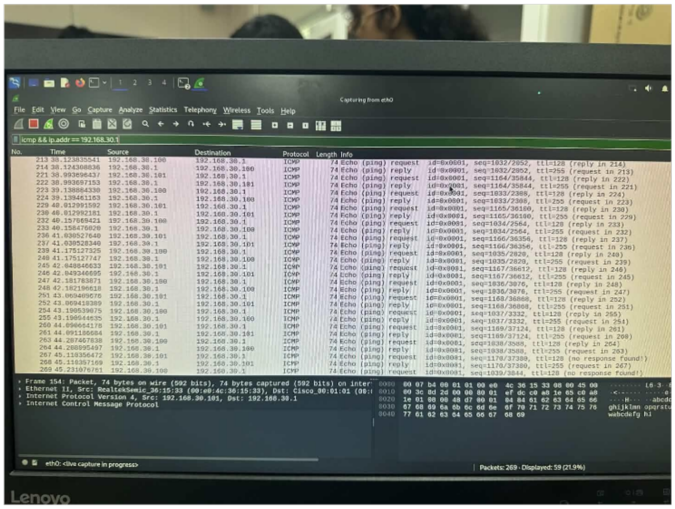
```
arp.opcode == 2
No.   Time           Source          Destination          Protocol Length Info
 9077 1251.4258996…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:02
 9236 1269.1039486…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:01
 9362 1283.4939178…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:02
 9597 1307.5960465…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:01
 9650 1315.1861913…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:02
 9908 1358.4309985…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:01
10193 1386.7638326…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:02
10264 1396.1078174…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:01
10266 1396.2759567…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:02
10271 1397.1000911…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:01
10289 1398.7192393…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:02
10362 1405.4040223…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:01
10491 1416.5676906…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:02
10816 1447.9219549…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:01
11029 1470.0951458…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:02
11039 1471.1931200…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:01
11070 1473.7361197…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:02
11104 1476.7714866…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:01
11128 1479.0833724…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:02
11404 1505.2601349…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:01
11562 1520.4322113…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:02
11699 1533.7650513…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:01
11949 1562.0540864…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:02
11954 1562.2616450…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:01
12119 1581.1859734…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:02
12215 1590.7702467…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:01
12269 1596.2759869…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:02
12488 1619.7729172…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:01
12564 1628.7605583…  Cisco_a1:4b:80  RealtekSemic_36:15:… ARP      60 192.168.30.1 is at 00:07:b4:00:01:02

› Frame 1870: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on inte
› Ethernet II, Src: Cisco_a1:4b:80 (00:1d:70:a1:4b:80), Dst: RealtekSemic_36:15:33 (00:
› Address Resolution Protocol (reply)

0000  00 e0 4c 36 15 33 00 1d  70 a1 4b 80 08 06 00
0010  08 00 06 04 00 02 00 07  b4 00 01 02 c0 a8 1e
0020  00 e0 4c 36 15 33 c0 a8  1e 65 00 00 00 00 00
0030  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00

wireshark_eth0UH2SV3.pcapng                    Packets: 12656 · Displayed: 111 (0.9%)
```

-แพ็กเก็ต ICMP จาก Client หลายเครื่องไปยัง Virtual IP เดียวกัน เพื่อสังเกตการกระจายโหลด


Capturing from eth0
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
Lenovo

```
icmp && ip.addr == 192.168.30.1
No. Time         Source          Destination     Protocol Length Info
213 38.123835541 192.168.30.100  192.168.30.1    ICMP  74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1032/2052, ttl=128 (reply in 214)
214 38.124308836 192.168.30.1    192.168.30.100  ICMP  74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1032/2052, ttl=255 (request in 213)
221 38.993696437 192.168.30.101  192.168.30.1    ICMP  74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1164/35844, ttl=128 (reply in 222)
222 38.993697153 192.168.30.1    192.168.30.101  ICMP  74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1164/35844, ttl=255 (request in 221)
223 39.138884330 192.168.30.100  192.168.30.1    ICMP  74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1033/2308, ttl=128 (reply in 224)
224 39.139461163 192.168.30.1    192.168.30.100  ICMP  74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1033/2308, ttl=255 (request in 223)
229 40.012991592 192.168.30.101  192.168.30.1    ICMP  74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1165/36100, ttl=128 (reply in 230)
230 40.012992181 192.168.30.1    192.168.30.101  ICMP  74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1165/36100, ttl=255 (request in 229)
232 40.157869421 192.168.30.100  192.168.30.1    ICMP  74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1034/2564, ttl=128 (reply in 233)
233 40.158476020 192.168.30.1    192.168.30.100  ICMP  74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1034/2564, ttl=255 (request in 232)
236 41.030527640 192.168.30.101  192.168.30.1    ICMP  74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1166/36356, ttl=128 (reply in 237)
237 41.030528340 192.168.30.1    192.168.30.101  ICMP  74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1166/36356, ttl=255 (request in 236)
239 41.175127325 192.168.30.100  192.168.30.1    ICMP  74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1035/2820, ttl=128 (reply in 240)
240 41.175127747 192.168.30.1    192.168.30.100  ICMP  74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1035/2820, ttl=255 (request in 239)
245 42.048846633 192.168.30.101  192.168.30.1    ICMP  74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1167/36612, ttl=128 (reply in 246)
246 42.049346695 192.168.30.1    192.168.30.101  ICMP  74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1167/36612, ttl=255 (request in 245)
247 42.181783871 192.168.30.100  192.168.30.1    ICMP  74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1036/3076, ttl=128 (reply in 248)
248 42.182196618 192.168.30.1    192.168.30.100  ICMP  74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1036/3076, ttl=255 (request in 247)
251 43.069409676 192.168.30.101  192.168.30.1    ICMP  74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1168/36868, ttl=128 (reply in 252)
252 43.069418389 192.168.30.1    192.168.30.101  ICMP  74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1168/36868, ttl=255 (request in 251)
254 43.190539075 192.168.30.100  192.168.30.1    ICMP  74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1037/3332, ttl=128 (reply in 255)
255 43.190944635 192.168.30.1    192.168.30.100  ICMP  74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1037/3332, ttl=255 (request in 254)
260 44.090664178 192.168.30.101  192.168.30.1    ICMP  74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1169/37124, ttl=128 (reply in 261)
261 44.091186684 192.168.30.1    192.168.30.101  ICMP  74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1169/37124, ttl=255 (request in 260)
263 44.287467838 192.168.30.100  192.168.30.1    ICMP  74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1038/3588, ttl=128 (reply in 264)
264 44.288895497 192.168.30.1    192.168.30.100  ICMP  74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1038/3588, ttl=255 (request in 263)
267 45.110356472 192.168.30.101  192.168.30.1    ICMP  74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1170/37380, ttl=128 (no response found!)
268 45.110357169 192.168.30.1    192.168.30.101  ICMP  74 Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=1170/37380, ttl=255 (request in 267)
269 45.231076761 192.168.30.100  192.168.30.1    ICMP  74 Echo (ping) request  id=0x0001, seq=1039/3844, ttl=128 (no response found!)

› Frame 154: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on inter
› Ethernet II, Src: RealtekSemic_36:15:33 (00:e0:4c:36:15:33), Dst: Cisco_00:01:01 (00:
› Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.30.101, Dst: 192.168.30.1
› Internet Control Message Protocol

0000  00 07 b4 00 01 01 00 e0  4c 36 15 33 08 00 45 00   ........ L6.3..
0010  00 3c 8d 2d 00 00 80 01  ef dc c0 a8 1e 65 c0 a8   .<...... .....e
0020  1e 01 08 00 48 d7 00 01  04 84 61 62 63 64 65 66   ....H... ..abcd
0030  67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e  6f 70 71 72 73 74 75 76   ghijklmn opqrstu
0040  77 61 62 63 64 65 66 67  68 69                     wabcdefg hi

eth0: <live capture in progress>               Packets: 269 · Displayed: 59 (21.9%)
```

C.3 การทดลอง Load Balancing (Load Balancing Experiment)

วัตถุประสงค์: เพื่อทดสอบและสังเกตการกระจายโหลด (Load Distribution) ของ GLBP เมื่อมี Client หลายเครื่องในวงเดียวกันใช้ Default Gateway (Virtual IP) เดียวกัน และเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างวิธี Load Balancing แบบต่าง ๆ

- เตรียม Client 2 เครื่อง (PC1–PC2) ในวง 192.168.30.0/24 กำหนด Default Gateway เป็น Virtual IP ของ GLBP (192.168.30.1)
- ตรวจสอบว่า R1 และ R2 ได้ตั้งค่า glbp 1 load-balancing round-robin เรียบร้อยแล้ว (ตาม C.1) และ show glbp brief แสดงสถานะ Active ปกติทั้งสองตัว
- เปิด Wireshark หรือ tcpdump บน Kali Linux ผ่าน SPAN/Mirror Port ให้พร้อมสำหรับ capture ตลอดการทดลอง

ขั้นตอนการทดลอง

1. ล้าง ARP Cache ของทุกเครื่อง Client ก่อนเริ่ม
2. จากแต่ละเครื่อง Client ให้ ping ไปยัง Virtual IP (192.168.30.1) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ Resolve ARP กับ AVG
3. รันคำสั่ง arp -a (Windows) หรือ ip neigh (Linux) บนแต่ละเครื่อง Client แล้วบันทึก Virtual MAC Address ที่ได้รับกลับมา
4. เปรียบเทียบ Virtual MAC ที่แต่ละเครื่องได้รับ ว่าตรงกับ AVF ตัวใด โดยสังเกตจากเลขท้าย MAC ตามรูปแบบ 0007.B400.xxyy
5. บน Kali Linux capture แพ็กเก็ต ARP Reply ที่ AVG ตอบกลับไปยัง Client แต่ละเครื่อง เพื่อยืนยันว่ามีการแจก Virtual MAC ต่างกันจริงตามหลัก Round-Robin
6. ทดลองเปลี่ยนวิธี Load Balancing บน R1 และ R2 เป็น glbp 1 load-balancing weighted และ glbp 1 load-balancing host-dependent ตามลำดับ แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 1–5 เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์
7. บันทึกผลการทดลองทั้งหมดลงในตารางด้านล่าง และคำนวณสัดส่วน (%) ของ Client ที่ถูกกระจายไปยังแต่ละ AVF ในแต่ละวิธี

ตารางที่ 1 — ผลการทดลอง Round-Robin Load Balancing

Client	IP Address	Virtual MAC ที่ได้รับ	AVF (Router) ที่ตอบสนอง
PC1	192.168.30.100	00:07:b4:00:01:01	0007.b400.0101
PC2	192.168.30.101	00:07:B4:00:01:02	0007.b400.0102

ตารางที่ 2 — เปรียบเทียบสัดส่วนโหลดระหว่างวิธี Load Balancing

วิธี Load Balancing	สัดส่วนไปยัง R1 (%)	สัดส่วนไปยัง R2 (%)	ข้อสังเกต
Round-Robin	50	50	สลับ AVF
Weighted	66	33	กระจายตาม weight
Host-Dependent	0	100	client เดิม → พยายามให้อยู่ AVF เดิม

คำถามระหว่างการทดลอง

1. จากผลการทดลอง Round-Robin การกระจายโหลดระหว่าง R1 และ R2 เป็นไปตามสัดส่วนที่คาดไว้หรือไม่ เพราะเหตุใด เป็นไปตามคาดเพราะ Round-Robin จะสลับ AVF

2. เมื่อเปลี่ยนเป็น Weighted หรือ Host-Dependent ผลการกระจายโหลดต่างจาก Round-Robin อย่างไร และเพราะเหตุใดจึงเกิดความแตกต่างดังกล่าว แตกต่าง เพราะ weighted จะกระจายโหลด ตามสัดส่วนที่กำหนด ส่วน Host Dependent จะไม่กระจายโหลด

3. หากถอด Client ออกแล้วเชื่อมต่อใหม่ (หรือเปลี่ยน MAC/IP) Virtual MAC ที่เครื่องนั้นได้รับจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพราะเหตุใด สามารถเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับ Load balancing Method

คำถามท้ายบท

1. อธิบายหลักการทำงานของ GLBP และความแตกต่างสำคัญจาก HSRP/VRRP ในแง่การใช้งาน Router ทุกตัวเป็น Forwarder พร้อมกัน (Load Sharing) แทนที่จะมีเพียงตัวเดียวทำหน้าที่ Forward ทราฟฟิก

GLBP = Gateway Redundancy + Load Shring ส่วน HSRP/VRRP = Gateway Redundancy เน้นหลักโดยมี Router หลักเพียงตัวเดียวในการ Forward ทราฟฟิกใน กลุ่ม นั้นๆ

2. GLBP เป็นโปรโตคอลแบบ Cisco Proprietary เช่นเดียวกับ HSRP จงอธิบายว่าเหตุใด Cisco จึงพัฒนา GLBP ขึ้นมาเพิ่มเติม ทั้งที่มี HSRP อยู่แล้ว

Cisco พัฒนา GLBP เพื่อให้ได้ทั้ง ความต่อเนื่องของ Gateway และการใช้ทรัพยากร Router หลายตัวพร้อมกัน แทนที่จะปล่อยให้ Router ตัวสำรองของ HSRP อยู่เฉยๆ จนกว่าจะเกิดความล้มเหลว

3. จงอธิบายบทบาทของ AVG (Active Virtual Gateway) และ AVF (Active Virtual Forwarder) ว่าแตกต่างกันอย่างไร และเหตุใด GLBP กลุ่มหนึ่งจึงมี AVG ได้เพียงตัวเดียวแต่มี AVF ได้หลายตัว

AVG (Active Virtual Gateway) คือ Router ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและจัดการ GLBP Group โดยจะทำหน้าที่แจก Virtual MAC Address และจัดสรรให้กับ AVF แต่ละตัวเพื่อใช้กระจาย Traffic ไปยัง Router ต่างๆ

AVF (Active Virtual Forwarder) คือ Router ที่ทำหน้าที่ Forward ทราฟฟิกจริงจาก Client ไปยังเครือข่ายปลายทาง โดยสามารถมีหลายตัวใน GLBP Group เดียวกัน

เหตุผลที่มี AVG ได้เพียงตัวเดียว เพราะต้องมี Router หลักเพียงตัวเดียวในการจัดการและตัดสินใจเรื่อง Virtual MAC และการกระจาย Forwarder เพื่อป้องกันการทำงานซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกัน

ส่วน AVF สามารถมีหลายตัว เพราะจุดประสงค์ของ GLBP คือการทำ Load Sharing โดยให้ Router หลายตัวช่วย Forward Traffic พร้อมกัน เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรของ Router ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

4. อธิบายรูปแบบ Virtual MAC Address ของ GLBP (0007.B400.xxyy) พร้อมอธิบายว่าส่วนที่ระบุหมายเลข AVF (yy) มีผลต่อการกระจายโหลดอย่างไร

0007.B400.XXYY
โดยแบ่งความหมายได้ดังนี้
0007.B400 → เป็นส่วนที่ระบุว่าเป็น Virtual MAC Address ของ GLBP
XX → ใช้ระบุ GLBP Group
YY → ใช้ระบุหมายเลขของ AVF
ส่วน YY มีความสำคัญต่อการกระจายโหลด เพราะ AVF แต่ละตัวจะได้รับ Virtual MAC Address ที่แตกต่างกันจาก AVG เมื่อ Client ต้องการส่งข้อมูลไปยัง Virtual Gateway ระบบจะเลือก MAC ของ AVF ที่เหมาะสม ทำให้ traffic ถูกส่งไปยัง Router ตัวเดียว

5. จงเปรียบเทียบ Load Balancing Method ของ GLBP ทั้ง 3 แบบ (Round-Robin, Weighted, Host-Dependent) ว่าแต่ละแบบเหมาะกับสถานการณ์ใด

Round-Robin แจก Traffic/Client ไปยัง AVF แต่ละตัว สลับกันตามลำดับ เหมาะกับเครือข่ายทั่วไปที่ Router แต่ละตัวมีความสามารถใกล้เคียงกัน

Weighted กระจาย Traffic ตามน้ำหนักของ Router แต่ละตัว Router ที่ weight สูงจะรับ Traffic มากกว่า เหมาะเมื่อ Router แต่ละตัวมีประสิทธิภาพหรือ Bandwidth ไม่เท่ากัน

Host-Dependent Client แต่ละเครื่องจะถูกผูกกับ AVF/MAC เดิมเพื่อให้ Client เดิมใช้ Router ตัวเดิมอย่างต่อเนื่อง เหมาะเมื่อจำเป็นต้องให้ Client เดิมใช้ GAteway เดิม เช่น ต้องการความคงที่ของเส้นทาง

6. จงคำนวณ Hold Time ที่เหมาะสม หาก Hello Timer ของ GLBP ถูกตั้งไว้ที่ 3 วินาที และอธิบายว่าค่า Timer ของ GLBP สัมพันธ์กับของ HSRP อย่างไร เนื่องจากใช้หลักการ Active/Standby ร่วมกัน

Hold Time = 3x3 = 9 วินาที

ความสัมพันธ์กับ HSRP

GLBP มีแนวคิด Timer ที่คล้ายกับ HSRP คือใช้ Hello สำหรับส่งข้อความตรวจสอบสถานะระหว่าง Router และใช้ Hold Time เป็นระยะเวลาที่รอก่อนจะถือว่า Router ตัวหนึ่งไม่ทำงาน แล้วจึงดำเนินการเปลี่ยนสถานะ/รับหน้าที่แทน

7. จงเขียนคำสั่ง Cisco IOS สำหรับตั้งค่า GLBP group 30 บน Interface GigabitEthernet0/1 โดยกำหนด Virtual IP เป็น 172.16.3.1, Priority 120, เปิดใช้งาน Preempt และตั้ง Load Balancing แบบ Weighted

```
Router(config)# interface fa 0/1
Router(config-if)# glbp 30 ip 172.16.3.1
Router(config-if)# glbp 30 priority 120
Router(config-if)# glbp 30 preempt
Router(config-if)# glbp 30 load-balancing weighted
```

8. จากคำสั่ง show glbp brief หากพบว่า Client บางเครื่องไม่สามารถส่งทราฟฟิกผ่าน Default Gateway ได้แม้ AVG ยังทำงานปกติ คิดว่าสาเหตุที่เป็นไปได้คืออะไร และควรตรวจสอบพารามิเตอร์ใดบ้าง

AVF ที่ Client เหล่านี้ถูกส่งไปหา เกิดปัญหา เช่น Router/Interface ของ AVF Down หรือ Virtual MAC ของ AVF มีปัญหา ทำให้ Client ติดต่อ Gateway ไม่ได้แม้ Virtual IP และ AVG จะยังทำงานอยู่

show glbp brief และดู

1. สถานะของ AVF
2. Virtual MAC Address
3. Priority และ weight
4. Interface status
5. GLBP Group

9. อธิบายวิธีวัด Convergence Time ของ GLBP จากไฟล์ Capture ด้วย Wireshark เมื่อ AVF ตัวหนึ่งล้มเหลว และเหตุใดเฉพาะ Client ที่ผูกกับ AVF ตัวนั้นเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ ในขณะที่ Client อื่นยังคงส่งทราฟฟิกได้ตามปกติ

Convergence Time = เวลาเริ่มรับหน้าที่แทน – เวลาที่ตรวจพบการล้มเหลว

เนื่องจาก GLBP ใช้ Virtual MAC Address หลายตัว และ Client แต่ละเครื่องจะถูกกระจายไปยัง AVF ที่แตกต่างกัน

เมื่อ AVF ตัวหนึ่งล้มเหลว จะกระทบเฉพาะ Client ที่ตั้งใช้ Virtual MAC ของ AVF ตัวนั้น เพราะ Traffic ของ Client เหล่านี้ถูกส่งไปยัง Router ที่เสียไปแล้ว

ส่วน Client ที่ผูกกับ AVF ตัวอื่น ยังคงส่ง Traffic ผ่าน Router ของตนเองได้ตามปกติ เพราะ AVF เหล่านั้นยังทำงานอยู่

10 หากต้องออกแบบเครือข่ายที่ต้องการทั้ง Redundancy และ Load Sharing ทราฟฟิกระหว่าง Router พร้อมกัน จะเลือกใช้ GLBP แทน HSRP/VRRP หรือไม่ เพราะเหตุใด และมีข้อควรระวังใดบ้างเกี่ยวกับ ARP Caching ของ Client

ได้ เพราะ GLBP สามารถใช้ Router หลายตัวทำหน้าที่ Forward Traffic พร้อมกัน ขณะที่ยังมีความสามารถในการสำรอง เมื่อ Router ตัวใดตัวหนึ่งล้มเหลว

ข้อควรระวัง เรื่อง ARP Caching

GLBP ใช้ Virtual MAC Address หลายตัว ในการกระจาย Client ไปยัง AVF แต่ Client จะเก็บข้อมูล ARP Cache ไว้ระยะหนึ่ง หาก AVF ที่ Client ใช้อยู่ล้มเหลว Client อาจยังคงใช้ Virtual MAC เดิมอยู่ใน ARP Cache ทำให้พยายามส่ง Traffic ไปยัง Router ตัวที่เสีย จนกว่า ARP Cache จะถูกอัปเดตหรือหมดอายุ

11. ในแล็บนี้ใช้ Kali Linux เชื่อมต่อผ่าน SPAN/Mirror Port เพื่อวัตถุประสงค์ใด และเพราะเหตุใดจึงต้องเชื่อมผ่าน SPAN Port แทนที่จะเชื่อมเข้ากับ Switch Port ปกติเหมือน PC Client

ดักจับ และ วิเคราะห์ทราฟฟิกในเครือข่าย

เหตุผลที่ไม่ต่อ Kali เข้ากับ Switch Port เพราะ Port ปกติจะได้รับเฉพาะ Traffic ที่ถูกส่งมาหรือส่งออกจาก Port นั้นเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถมองเห็น Traffic ของอุปกรณ์อื่นทั้งหมดได้